LAPORAN TUGAS BAGIAN B – FIVE GATES OF ARUNA

Mata Kuliah Desain dan Teknologi Game

Disusun untuk memenuhi Persyaratan Tugas yang diampu

oleh:

Vitradisa Pratama S.ST., M.T.

Oleh :

Aldial Khalis Sutanda (230102016)

Andi Adi Saputra (230102020)

Ikhlas Nawaalullah (230102061)

Aqil Arsalan R (230102064)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG

2026

Tujuan dan ruang lingkup

Dead Cells digunakan sebagai referensi pembanding untuk mengenali karakteristik game 2D action-platformer dan pendekatan penyajian gameplay; game ini bukan bagian dari implementasi Five Gates of Aruna (Motion Twin, 2018).

Struktur scene

Scene Assets/Scenes/Prototype.unity berisi satu area 2D dengan Ground, dua platform, Player, Main Camera, HUD, CoinManager, serta tiga instance musuh. Scene juga terdaftar dalam Build Settings. (Menard & Wagstaff, 2015, Chapter 1).

Elemen	Peran
Player	Gerak horizontal, lari, lompat,
Grunt / Brute / Stalker	Tiga prefab musuh dengan collider, Rigidbody2D, EnemyController dan data SO masing-masing.
HUD / CoinText	Canvas overlay berisi UI Text jumlah coin dan instruksi kontrol.
CoinManager	Singleton pengelola saldo koin, reward, pengeluaran, dan pembaruan UI.
Main Camera	Kamera orthographic dengan CameraFollow.

Versi Unity yang digunakan

Versi editor proyek yang digunakan adalah Unity 2023.1.22f1.

SCRIPTABLEOBJECT & COIN UI

EnemyStats dan prefab

EnemyStats.cs ditandai CreateAssetMenu. Field serializable mencakup enemyName, maxHealth, damage, moveSpeed, attackCooldown, armorPercent, cost, dan coinReward. Prefab EnemyController merujuk ke asset EnemyStats yang sesuai. (Unity Technologies, n.d.).

Prefab/ asset	HP	Damage	Speed	Cooldown	Armor	Cost	Reward
Grunt	50.0	10.0	2.0	1.5	20%	10	5
Brute	100.0	20.0	1.5	1.3	30%	20	10
Stalker	180.0	35.0	1.0	1.0	40%	35	20

Nilai tabel diambil dari asset .asset yang ada di proyek. Cost tersimpan sebagai data SO, namun prototype saat ini tidak memakainya sebagai pembelian musuh. Ketiganya adalah tier/transitive contoh, bukan hasil evaluasi playtest.

CoinManager singleton

- CoinManager.Instance menyediakan akses global; Awake menetapkan instance dan menghancurkan duplikat dalam scene yang sama. (Menard & Wagstaff, 2015, Chapter 2).
- AddCoins menambah saldo dan memperbarui UnityEngine.UI.Text. Musuh yang kalah memberi coinReward dari EnemyStats.
- TrySpend digunakan Player untuk membeli upgrade damage dengan tombol U. Saldo dimulai dari 0; satu scene aktif dan persistence antar-scene belum dibuat.

Perbaikan tampilan HUD

Audit scene menemukan tinggi RectTransform CoinText dan StatusText bernilai negatif sehingga teks dapat tidak terlihat. Nilai scene dan generator telah diperbaiki; setelah proyek dimuat ulang, pastikan Game View saat Play menampilkan COIN: 0 dan instruksi kontrol. Bila belum, cek Canvas, font, dan referensi CoinManager.coinText di Inspector.

MENJALANKAN & BUKTI

Kontrol prototype

Input	Aksi
A/D atau panah kiri/kanan	Bergerak
Left Shift	Lari
Space	Lompat

Membuka proyek / package

- Proyek: di Unity Hub, pilih Add project from disk dan folder proyek ini, buka Assets/Scenes/Prototype.unity, lalu Play.
- Impor ke proyek yang sudah ada: Assets > Import Package > Custom Package, pilih Deliverables/FiveGatesOfAruna.unitypackage, lalu Import All. Pastikan UGUI package com.unity.ugui tersedia; proyek lengkap sudah mencantumkannya di Packages/manifest.json.
- Build WebGL/Windows bersifat opsional dan belum dibuat. Source project dan deliverable tersedia di https://github.com/Jolaaja/FiveGatesOfAruna.

DAFTAR PUSTAKA

Menard, M., & Wagstaff, B. (2015). *Game development with Unity* (2nd ed.). Cengage Learning.

Motion Twin. (2018). *Dead Cells*. Steam. https://store.steampowered.com/app/588650/Dead_Cells/

Unity Technologies. (n.d.). *ScriptableObject*. Unity 2023.1 Documentation. https://docs.unity.cn/2023.1/Documentation/ScriptReference/ScriptableObject.html

Unity Technologies. (2023). *Unity* (Version 2023.1.22f1) [Computer software]. https://unity.com/releases/editor/whats-new/2023.1.22